

## ปราสาท

0.2 milliseconds, 64 megabytes

หลังจากที่เกรซวางผังเมืองเสร็จ ผังเมืองดันไปตรงวงแหวนไปต่างโลกพอดีทำให้เกรซถูกอัญเชิญไปในปราสาทของต่างโลก ปราสาทกำลังโดนโจมตีอย่างหนักและพระราชาก็เสียหน้ามากที่ตนเองไม่สามารถป้องกันปราสาทได้

แต่ด้วยการมาถึงของเกรซ นักเวทย์ผู้ยิ่งใหญ่ ที่สามารถฆ่าปีศาจได้ทุกตัวเสมอ พระราชาเลยขอให้เกรซช่วยกู้หน้าให้ด้วยการ ฆ่าปีศาจให้ได้จำนวนเยอะที่สุดเพื่อที่จะแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของพระราชา

โดยปราสาทนั้นกำลังโดนโจมตีเป็นรอบ ๆ และแต่ละรอบนั้นเกรซสามารถใช้เวทย์ "วาปหมู" ไล่ปีศาจได้ โดยที่

- วาปหมูใช้ได้ 1 ครั้งต่อรอบ
- หากในรอบที่  $i$  มีปีศาจ  $p_i$  เมื่อใช้ "วาปหมู" จำนวนปีศาจของรอบนี้จะกลายเป็น 0
- ในทางกลับกันจำนวนปีศาจของรอบถัดไปจะเพิ่มขึ้น  $p_i$  เท่าแทน (ถ้ารอบถัดไปจำนวนปีศาจของ  $p_{(i+1)}$  จะกลายเป็น  $p_i \times p_{(i+1)}$ )
- ข้อควรระวังในการใช้ "วาปหมู" คือ ถ้าใช้ทั้งรอบที่  $i$  และ  $i + 1$ 
  - ถึงแม้ว่าจำนวนปีศาจในรอบที่  $i + 1$  จะเพิ่มขึ้น  $p_i$  เท่าจากการใช้ "วาปหมู" ในรอบที่  $i$  แต่ว่าการใช้ "วาปหมู" ก็ทำให้จำนวนปีศาจในรอบที่  $i + 1$  ถูกเปลี่ยนเป็น 0 เช่นกัน
  - ดังนั้นคะแนนในรอบที่  $i + 1$  จากที่ควรมีจำนวนปีศาจเป็น  $p_i \times p_{(i+1)}$  จะกลายเป็น  $p_i \times 0 = 0$  แทน เพราะผลของ "วาปหมู"
  - อย่างไรก็ตามในรอบที่  $i + 2$  จะยังมีจำนวนปีศาจเป็น  $p_{(i+1)}$  เท่าจากผลของ "วาปหมู" ตามปกติ

จงหาจำนวนปีศาจสูงสุดที่จะฆ่าได้

### ข้อมูลนำเข้า (Input)

**บรรทัดแรก** ระบุจำนวนเต็มบวก  $n$  แทนจำนวนรอบของปีศาจที่มาบุก โดยที่  $n \leq 500000$   
**บรรทัดสอง** ระบุจำนวนเต็ม  $n$  จำนวน คั่นแต่ละจำนวนด้วยช่องว่าง ได้แก่  $p_1, p_2, \dots, p_n$   
 โดย  $p_i$  แทนคะแนนที่ได้จากรอบที่  $i$  โดนที่  $1 \leq, 0 \leq i \leq 1000$

### ข้อมูลนำออก (Output)

**มีบรรทัดเดียว** จำนวนปีศาจที่ฆ่าได้มากที่สุด

**ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและข้อมูลส่งออก (Input/Output Examples)**

| ข้อมูลนำเข้า      | ข้อมูลส่งออก |
|-------------------|--------------|
| 3<br>5 20 10      | 205          |
| 5<br>20 2 10 2 20 | 90           |
| 3<br>10 50 1      | 501          |

จำนวนชุดทดสอบ: 22 ชุด